



星润课后复习计划

动点轨迹、最短路径与代数综合课后复习计划

使用说明

每一个复习日都要完整复习整节课内容。

全课覆盖清单

- 面积比转高比：同底时面积比等于高比
- 动点轨迹：固定距离到定直线对应平行线
- 最短路径中的定点、动点、轨迹线
- 将军饮马：轴对称后两点之间线段最短
- 两次轴对称与三角形周长最小
- 垂直平分线与翻折后的距离相等
- 由轴对称全等导角和求角度
- 运动图像中的拐点、平台段、上升段和下降段
- 面积 S 与时间 t 的分段关系式
- 三角形两边之差小于第三边与线段差最大
- 乘法公式： $(x+y)^2$ 、 $(x-y)^2$ 、三项平方展开
- 配方与参数范围判断
- 消元：把 k 转成 $x+y-3$ 一类表达
- 因式分解为整数乘积后的枚举
- 期末三角形常见入口：角度未知数、中点作平行、90度看三垂直、60度看截长补短

上课金句回顾

1. “课堂提醒：面积比给你的不一定是面积本身，它常常是在告诉你高的关系。”
2. “课堂提醒：轨迹确定之后，再去看两个定点和这条轨迹之间怎么求最小值。”
3. “课堂提醒：最短路径不要只背图，要说清楚为什么轴对称后能变成两点之间线段最短。”
4. “课堂提醒：所有将军饮马、轴对称题里，最底层都要回到垂直平分线和距离相等。”
5. “课堂提醒：S-t 图上的拐点，先解释它在几何图中对应哪个位置。”
6. “课堂提醒：写关系式时，如果题目没有说不用写范围，就要把时间范围写上。”
7. “课堂提醒：看到 M^2+N^2 和 MN ，通常就是考知二求二。”
8. “课堂提醒：枚举不是随便试，要先整理成两个整数因式的乘积等于定值。”
9. “课堂提醒：求线段差最大时，用三角形两边之差小于第三边来解释。”

第1天 | 日期：2026-06-28

复习目标: 能说出本节课四条主线：动点轨迹、轴对称最短路、面积图像、乘法公式综合。

复习聚焦: 第一次整课回放，先把几何最短路径和代数综合的入口全部挂上钩。

执行清单

- 不看笔记，先写出本节课关键词：面积比、高、轨迹、定点、动点、轴对称、S-t图、知二求二。
- 画一个动点 P 到直线 BC 距离固定的示意图，标出 P 的轨迹线。
- 口头复述将军饮马三步：找轨迹、作对称、连直线取交点。
- 完成填空和选择，检查几何与代数入口是否都记住。

填空题

1. 同底三角形面积比等于对应_____比。
2. 动点到一条定直线的距离固定时，轨迹通常是一条与定直线_____的直线。
3. 最短路径题先分清两个角色：_____和动点。
4. 将军饮马中，常把一个定点关于动点所在直线作_____。
5. 轴对称后折线路径可以转化为两点之间_____最短。
6. S-t 图像中的水平段表示面积_____。
7. 看到 M^2+N^2 和 MN ，要想到用 $(M+N)^2$ 或_____。

选择题

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. 面积比为 1:2 且两三角形同底时，最直接推出什么？ | A. 高比为 1:2
B. 底比为 1:2
C. 周长比为 1:2
D. 角度比为 1:2 |
| 2. 将军饮马题中作轴对称的主要目的是什么？ | A. 把折线路径拉直
B. 增加辅助线数量
C. 改变题目条件
D. 直接得到面积 |



课堂方法复盘

动点轨迹入口

填空 1. 面积比转高比的前提是两个三角形有相同的_____。

填空 2. 距离定直线固定的点形成与定直线_____的轨迹。

选择 1. 轨迹找错后，最短路径题会怎样？

- A. 对称线和交点都会跟着错
- B. 只影响书写美观
- C. 不影响答案
- D. 只影响单位

课堂原话

“课堂提醒：面积比给你的不一定是面积本身，它常常是在告诉你高的关系。”

“课堂提醒：轨迹确定之后，再去看两个定点和这条轨迹之间怎么求最小值。”

课堂原话回放

先回想老师当时强调过的这几句，再动笔：

1. 课堂提醒：面积比给你的不一定是面积本身，它常常是在告诉你高的关系。
2. 课堂提醒：轨迹确定之后，再去看两个定点和这条轨迹之间怎么求最小值。

完成打卡：[] 我已完整复习整节课 [] 我已完成填空 [] 我已完成选择 [] 我已口头复述方法

第2天 | 日期：2026-06-29

复习目标: 能解释为什么对称后距离相等，以及如何从拐点写出 S 与 t 的关系式。

复习聚焦: 第二次整课复习，重点把轴对称理由、翻折全等和面积图像说完整。

执行清单

- 默写轴对称题的底层理由：对称轴是对应线段的垂直平分线。
- 用一张图说明两次轴对称如何把三角形周长最小转成一条线段最短。
- 任选一个 S - t 图像拐点，写出它对应几何图中的哪一个位置。
- 完成填空和选择，重点检查时间范围和关系式的表达。

填空题

1. 对称轴是对应点连线的_____。
2. 垂直平分线上的任意一点到线段两端距离_____。
3. 三角形周长最小时，两次轴对称可以把路径变成两个对称点之间的_____。
4. S - t 图上面积增大，对应几何中通常是底不变、高在_____。
5. 写分段关系式时，要同时写出对应的_____范围。
6. 从 C 点开始计时的表达式，常写成 t 减去前面已经用掉的_____。
7. 三角形两边之差的绝对值最大时，最大值不超过第三边的_____。

选择题

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. 两次轴对称后，为什么可以用一条直线判断周长最小？ | A. 折线被等长替换成直线路径
B. 面积变成0
C. 所有角都相等
D. 不需要交点 |
| 2. S - t 图的水平平台段通常说明什么？ | A. 面积不变
B. 速度为0
C. 点不运动
D. 高一定为0 |



课堂方法复盘

S-t 图像与对称理由

填空 1. 图像上升段表示面积在_____。

填空 2. 轴对称的等长依据来自对称轴是_____。

选择 1. 写 S 与 t 的分段关系时，最容易漏什么？

- A. 时间范围
- B. 标题颜色
- C. 题号
- D. 作业页码

第7天 | 日期：2026-07-04

复习目标: 看到动点综合题时，能先判断它在考最小值、最大值，还是 S-t 分段关系。

复习聚焦: 一周后迁移，要求从新题里主动识别最短路径、线段差最大和面积图像。

执行清单

- 口述最短路径题的判断清单：定点是谁，动点在哪条轨迹上，要求和还是差。
- 回答老师追问口述卡片，每题都必须说明“为什么这样作图”。
- 复盘线段差最大：用三角形两边之差小于第三边解释，而不是只记结论。
- 完成填空和选择，检查是否能把几何直觉转成严谨理由。

填空题

1. 求 $AP+BP$ 的最小值，常用_____把折线拉直。
2. 求 $|AP-BP|$ 的最大值，底层理由是三角形两边之差小于_____。
3. 线段差最大时，常把两个定点所在直线与动点轨迹的_____作为动点位置。
4. 如果动点 M 在 OA 上，M 的轨迹就是直线_____。
5. 如果动点 N 在 OB 上，N 的轨迹就是直线_____。
6. 轴对称题求角度时，要利用翻折带来的边相等、角相等或_____。
7. S-t 图求数据时，先找同时有时间值和_____值的拐点。

选择题

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. 看到 $ AP-BP $ 求最大值，优先想到什么？ | <p>A. 两边之差小于第三边</p> <p>B. 分母有理化</p> <p>C. 勾股定理一定直接够用</p> <p>D. 只作中线</p> |
| 2. 动点路径题中，最容易导致后面全错的漏步是？ | <p>A. 没先判断动点轨迹</p> <p>B. 写了时间范围</p> <p>C. 标出定点</p> <p>D. 说明对称理由</p> |

课堂方法复盘

- 老师追问：为什么面积比能推出高比？答：因为底相同，面积公式只剩高在变化。
- 老师追问：为什么要把定点作关于轨迹线的轴对称？答：这样折线中的一段能等长替换，路径被拉直。
- 老师追问：线段差最大为什么不是继续作对称？答：它用的是三角形两边之差小于第三边，最大时三点共线。



老师追问口述卡片

最值题口述卡片

提问 1. 同侧两定点和一条轨迹线，为什么要对称其中一个定点？

提问 2. 两次轴对称题的路径为什么能表示周长？

提问 3. 线段差最大和线段和最小的底层理由有什么不同？

第14天 | 日期：2026-07-11

复习目标: 能把 M^2+N^2 、 MN 、配方、消元、枚举串成一条完整代数链。

复习聚焦: 两周后校准，重点复盘代数综合的推导顺序和几何期末入口。

执行清单

- 默写三个平方公式： $(x+y)^2$ 、 $(x-y)^2$ 、 $(a+b-c)^2$ 。
- 说明为什么平方相等时，要先判断两个量是否同为正数。
- 把“整理成两个整数因式乘积等于定值”作为枚举前提写出来。
- 复盘期末三角形常见入口：角度未知数、中点作平行、90度看三垂直、60度看截长补短。

填空题

1. $(x+y)^2 = x^2 + y^2 + \underline{\hspace{2cm}}xy$ 。
2. $(x-y)^2 = x^2 + y^2 - \underline{\hspace{2cm}}xy$ 。
3. $a+b-c$ 的平方中， a 和 c 的交叉项符号是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
4. 配方时，一次项系数一半的平方要先 $\underline{\hspace{2cm}}$ 再补偿。
5. 若两个正数的平方相等，则这两个正数 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
6. 枚举前最好整理成两个整数因式的 $\underline{\hspace{2cm}}$ 等于定值。
7. 题目给很多 90 度时，要考虑三垂直、倒角或 $\underline{\hspace{2cm}}$ 三角形。

选择题

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. 看到 x^2+y^2 和 xy ，最自然的联想是？ | A. $(x+y)^2$ 或 $(x-y)^2$
B. 垂直平分线
C. 面积图像平台段
D. 角平分线 |
| 2. 枚举因数对前，必须先保证什么？ | A. 因式和取值范围清楚
B. 图形必须是等边三角形
C. 不需要任何条件
D. 只看答案个数 |

课堂方法复盘

- 老师追问：为什么 M^2+N^2 和 MN 叫“知二求二”？答：已知平方和与乘积，可以求和平方或差平方。
- 老师追问：为什么不能直接从 $A^2=B^2$ 得 $A=B$ ？答：还要确认 A 、 B 同号，尤其要确认都为正。
- 老师追问：中点信息怎么作辅助线？答：常通过作平行线构造中位线或全等条件。



老师追问口述卡片

代数综合口述卡片

提问 1. M^2+N^2 和 MN 怎样推出 $(M+N)^2$?

提问 2. 三项平方展开最容易错在哪里 ?

提问 3. 为什么老师说枚举不能无穷大地试 ?

第30天 | 日期：2026-07-27

复习目标: 遇到新综合题时，能先判断题型入口，再按固定流程推进，不靠背某一道原题。

复习聚焦: 一个月后的总复盘，脱离原题也能稳定选择几何或代数工具。

执行清单

- 默写全课方法地图：面积比找高、轨迹找直线、最短路作对称、图像看拐点、代数用平方公式。
- 任选一道本月错题，按“题型入口-关键条件-第一步动作-理由”四栏重写。
- 完成总复盘填空和选择，检查长期记忆是否稳定。
- 最后读一遍课堂提醒，提醒自己几何题要讲理由，代数题要守范围。

填空题

1. 动点题长期第一问：动点的_____是什么。
2. 最短路径长期第一问：哪些是定点，哪个是_____。
3. 轴对称长期理由：垂直平分线上的点到两端距离_____。
4. S-t 图长期第一步：解释每个_____对应的几何位置。
5. 代数知二求二长期工具： $(x+y)^2$ 和_____。
6. 枚举长期前提：整理成整数因式乘积，并确认_____。
7. 线段差最大长期理由：三角形两边之差小于_____。

选择题

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. 一个月后遇到新的动点最值题，最稳的第一步是？ | <ul style="list-style-type: none">A. 找动点轨迹和定点B. 直接写答案C. 先展开平方公式D. 只看图像颜色 |
| 2. 本节课长期最该留下的习惯是？ | <ul style="list-style-type: none">A. 几何讲清作图理由，代数守住范围和变形依据B. 只背课堂原话C. 只做计算不画图D. 不写时间范围 |

课堂方法复盘

综合迁移自测

填空 1. 几何最值先找_____，代数综合先看结构。

填空 2. S-t 图像先解释拐点，再写_____关系式。

选择 1. 下列哪项最符合本课复习顺序？

- A. 入口判断-理由-计算-范围
- B. 先猜答案
- C. 只背结论
- D. 不画图

总提醒

30天后应留下的内容

- 几何先找轨迹，再分定点和动点，最后判断轴对称、垂线段最短还是线段差最大。
- 面积题先看底和高；图像题先解释拐点，再写分段关系式和时间范围。
- 轴对称题的理由要落到垂直平分线、距离相等、两点之间线段最短。
- 代数综合先识别 M^2+N^2 与 MN ，再用平方公式、配方、消元和枚举。
- 每次复习都要完整扫过几何和代数两条线，不能只挑自己觉得熟的一半。

自查答案

复习日	题型	答案	复习日	题型	答案
第1天	填空 1	高	第7天	填空 7	面积
第1天	填空 2	平行	第7天	选择 1	A
第1天	填空 3	定点	第7天	选择 2	A
第1天	填空 4	轴对称	第7天	最值题口述卡片 提问 1	对称后折线变直线，交点就是动点位置。
第1天	填空 5	线段	第7天	最值题口述卡片 提问 2	每次对称都把一段到动点的距离等长替换。
第1天	填空 6	不变	第7天	最值题口述卡片 提问 3	和最小用两点之间线段最短，差最大用三角形两边之差小于第三边。
第1天	填空 7	$(M-N)^2$	第14天	填空 1	2
第1天	选择 1	A	第14天	填空 2	2
第1天	选择 2	A	第14天	填空 3	负
第1天	动点轨迹入口 填空 1	底	第14天	填空 4	添加
第1天	动点轨迹入口 填空 2	平行	第14天	填空 5	相等
第1天	动点轨迹入口 选择 1	A	第14天	填空 6	乘积
第2天	填空 1	垂直平分线	第14天	填空 7	等腰直角
第2天	填空 2	相等	第14天	选择 1	A
第2天	填空 3	距离	第14天	选择 2	A
第2天	填空 4	变大	第14天	代数综合口述卡片 提问 1	$(M+N)^2 = M^2+N^2+2MN$ 。
第2天	填空 5	时间	第14天	代数综合口述卡片 提问 2	交叉项符号，尤其含负项时的 $-2ac$ 、 $-2bc$ 。
第2天	填空 6	时间	第14天	代数综合口述卡片 提问 3	要先变成有限的因数对，并结合正整数或范围限制。
第2天	填空 7	长度	第30天	填空 1	轨迹
第2天	选择 1	A	第30天	填空 2	动点
第2天	选择 2	A	第30天	填空 3	相等
第2天	S-t 图像与对称理由 填空 1	增大	第30天	填空 4	拐点
第2天	S-t 图像与对称理由 填空 2	垂直平分线	第30天	填空 5	$(x-y)^2$
第2天	S-t 图像与对称理由 选择 1	A	第30天	填空 6	范围
第7天	填空 1	轴对称	第30天	填空 7	第三边
第7天	填空 2	第三边	第30天	选择 1	A
第7天	填空 3	交点	第30天	选择 2	A
第7天	填空 4	OA	第30天	综合迁移自测 填空 1	轨迹
第7天	填空 5	OB	第30天	综合迁移自测 填空 2	分段
第7天	填空 6	全等	第30天	综合迁移自测 选择 1	A